Université sidi Mohammed ben Abdellah
École Supérieur de Technologie de Fès
Département Génie Électrique & Systèmes Intelligents

Diplôme Universitaire de Technologie

Filière : SYSTÈMES EMBARQUÉS

Projet de fin d'études

Conception et réalisation d'un système intelligent de gestion de parking avec guidage et réservation basé sur l'IoT et l'intelligence artificielle embarquée



Réalisé par :

EL YOUMNI KHALIL

EL AZRAQ MOHAMMED

MIKOU MOUNDIR

Encadré par:

Mr. Jaï Otman

Soutenu le : 10/04/2026

Devant le jury: **Mr. Jaï Otman**

Mr. Fattah

Année universitaire : 2025/2026

Dédicace

Nous dédions ce travail, en signe de respect, de gratitude et de reconnaissance, à nos chères familles. Nous les remercions sincèrement pour leur soutien indéfectible, leur patience, leur amour et la confiance qu'elles nous ont toujours accordée tout au long de notre parcours académique.

Nous adressons également nos plus vifs remerciements à notre encadrant, Monsieur **Otman Jaï**, pour son accompagnement précieux, ses conseils avisés et son soutien constant durant la réalisation de ce projet. Nous sommes honorés d'avoir bénéficié de son encadrement et de son riche enseignement. Ses qualités pédagogiques et humaines constituent pour nous un véritable modèle.

Nous exprimons également notre profonde gratitude à l'entreprise **Africonnect**, pour les moyens matériels mis à notre disposition, ainsi que pour l'aide et l'accompagnement apportés tout au long de ce projet.

Nous dédions aussi ce travail à tous nos amis, pour leur aide, leur disponibilité et leurs encouragements précieux.

Nos remerciements s'adressent également à l'ensemble des professeurs de l'École Supérieure de Technologie de Fès, pour la qualité de leur enseignement et le partage de leurs connaissances.

Enfin, nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce travail.

Remerciement

Nos remerciements les plus sincères s'adressent tout d'abord à notre encadrant, Monsieur **Otman Jaï**, pour son soutien constant, son accompagnement précieux et les conseils judicieux qu'il nous a prodigués tout au long de la réalisation de ce projet de fin d'études. Sa disponibilité et son engagement ont été d'une grande aide pour mener à bien ce travail.

Nous tenons également à exprimer notre profonde reconnaissance à M. **Otman Jaï et** M. **fattah**, membres du jury, pour l'honneur qu'ils nous fait en acceptant d'évaluer ce modeste travail.

Nous adressons aussi nos vifs remerciements à Monsieur **Otman Jaï**, en sa qualité de chef de la filière Systèmes Embarqués, pour son implication, sa disponibilité et les efforts qu'il déploie afin d'assurer aux étudiants les meilleures conditions de formation.

Nous exprimons notre gratitude à l'ensemble du corps professoral et administratif de l'École Supérieure de Technologie de Fès, pour la qualité de leur encadrement et leur professionnalisme tout au long de notre parcours.

À nos camarades de promotion, avec qui nous avons partagé des moments riches en apprentissage et en expériences, nous adressons nos sincères remerciements ainsi que notre profonde amitié.

Enfin, nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce travail.

Table des matières

Liste des figures 5
Introduction générale 6
Chapitre 1 : Contexte général et étude du projet 8
1.1 Introduction 9
1.2 Contexte général 9
1.3 Problématique 10
1.4 Objectifs du projet 10
1.5 Solutions existantes 10
1.6 Solution proposée 11
1.7 Conclusion du chapitre 11
Chapitre 2 : Conception et architecture du système 12
2.1 Introduction 13
2.2 Architecture globale du système 14
2.3 Description des blocs fonctionnels 15
Chapitre 3 : Réalisation et implémentation du système 24
3.1 Introduction 25
3.2 Installation de l'environnement et configuration du système 25
3.3 Tests des composants et intégration 27
3.4 Conception 3D du système (Blender) 30
3.5.1 Développement de l'application et communication http 31
3.5.2 Architecture de l'Interface Web et Hébergement 34
3.6.1 Implémentation du Système de Guidage Visuel (Écran LCD) 35
3.6.2 Gestion des véhicules et reconnaissance des plaques 36
3.7 Logique de Fonctionnement du Système Central 37
3.8 Résultat final du système 38
3.9 Conclusion du chapitre 39
Conclusion 40

Liste des figures

Figure 1: Problématique de congestion et d'occupation élevée des parkings urbains 6
Figure 2: Chaîne de traitement des entrées et sorties du système 7
Figure 3: Illustration d'un système de Smart Parking dans une ville intelligente 9
Figure 4: Architecture globale du système de Smart Parking basé sur IoT et IA embarquée..... 14
Figure 5: Capteur infrarouge TCRT5000 utilisé pour la détection des places de stationnement 15
Figure 6: Module de vision basé sur une caméra pour la reconnaissance des plaques d'immatriculation.. 17
Figure 7: Câble CSI (SC1130) utilisé pour la connexion de la caméra au Raspberry Pi 5 18
Figure 8: Raspberry Pi 5 utilisé comme unité de traitement du système 19
Figure 9 : Boîtier avec système de refroidissement (radiateur et ventilateur) pour Raspberry Pi 5 20
Figure 10: Écran LCD 16x2 utilisé pour l'affichage des informations du système et guidage du conducte 21
Figure 11: Barrière contrôlée par servomoteur dans le système de Smart Parking 22
Figure 12: Application mobile "PFE26 Parking" pour la gestion et la réservation des places 23
Figure 13: Exécution du système sur Raspberry Pi avec détection de plaque et affichage des résultats 26
Figure 14: Test des capteurs infrarouges et intégration sur breadboard avec le Raspberry Pi 27
Figure 15: Intégration des capteurs, de la caméra et du servomoteur avec le Raspberry Pi..... 28
Figure 16: Prototype final du système de Smart Parking réalisé 29
Figure 17 : Modèle 3D du parking partie droite 30
Figure 18 : Modèle 3D du parking partie gauche 30
Figure 19 : Assemblage final du parking avec mécanisme 31
Figure 20 : Interface d'authentification de l'application 32
Figure 21 : Schéma du parking dans l'application 32
Figure 22 : Interface de la caméra dans l'application 32
Figure 23 : Page réservation 33
Figure 24 : Page gestion matricule 33
Figure 25 : Arborescence du dossier templates sur le Raspberry Pi 5. 34
Figure 26 : Affichage du message d'accueil en attente d'un véhicule. 35
Figure 27 : Guidage dynamique dirigeant un visiteur sans réservation vers la place P1. 35
Figure 28 : Guidage personnalisé d'un utilisateur vers sa place réservée (P5). 36
Figure 29 : Prototype du Smart Parking en condition de test avec véhicules et plaques d'immatriculation simulés. 37
Figure 30 : Véhicules de test utilisés pour la validation du prototype. 37
Figure 31 : Logigramme de fonctionnement du système de gestion principal 37
Figure 32 : Vue supérieure du prototype final de la maquette de Smart Parking. 38
Figure 33 : Architecture matérielle interne : connexions GPIO, plaques d'essai et unité de traitement central..... 39

Introduction générale

Avec l'augmentation continue du nombre de véhicules en circulation, la recherche d'une place de stationnement est devenue un problème majeur dans la plupart des environnements urbains. Cette situation engendre une perte de temps considérable, une surconsommation de carburant, une augmentation du stress chez les conducteurs, ainsi qu'une aggravation de la congestion routière et de la pollution atmosphérique. Face à ces enjeux, les solutions de parking intelligent (***Smart Parking***) s'imposent comme une alternative innovante et efficace, reposant sur l'exploitation des technologies modernes telles que l'Internet des Objets (IoT), la vision par ordinateur et les systèmes embarqués.



Figure 1: Problématique de congestion et d'occupation élevée des parkings urbains

Dans ce contexte, le présent projet de fin d'études s'inscrit dans une démarche de conception et de réalisation d'un système intelligent de gestion de parking, visant à améliorer l'accès, l'organisation et l'utilisation des espaces de stationnement de manière automatisée et fiable. La solution proposée repose sur l'utilisation d'un **Raspberry Pi 5**, choisi pour ses performances élevées, sa flexibilité et son adaptation aux applications embarquées.

Le système développé intègre une caméra couplée à des algorithmes de traitement d'image permettant la détection et la reconnaissance des plaques d'immatriculation.

Cette fonctionnalité assure l'identification automatique des véhicules et facilite la gestion des autorisations d'accès. Par ailleurs, le dispositif permet la détection des places de stationnement libres et occupées, offrant ainsi une supervision en temps réel de l'état du parking.

Les informations collectées sont exploitées afin de guider les conducteurs vers les places disponibles à l'aide d'une interface utilisateur basée sur un écran LCD, contribuant ainsi à réduire le temps de recherche. En complément, un système de contrôle-commande assure l'ouverture et la fermeture automatiques de la barrière, garantissant un accès sécurisé et une meilleure fluidité du trafic à l'entrée et à la sortie du parking.

L'objectif principal de ce projet est de proposer une solution complète, fiable, économique et facilement déployable, capable d'optimiser la gestion des espaces de stationnement, de réduire les contraintes liées à la recherche de place et d'améliorer l'expérience des utilisateurs.

Ce rapport présente l'ensemble des étapes de réalisation du projet, depuis l'étude du besoin et la conception du système, jusqu'à son implémentation et la validation des performances obtenues, tout en proposant des perspectives d'amélioration pour des évolutions futures.

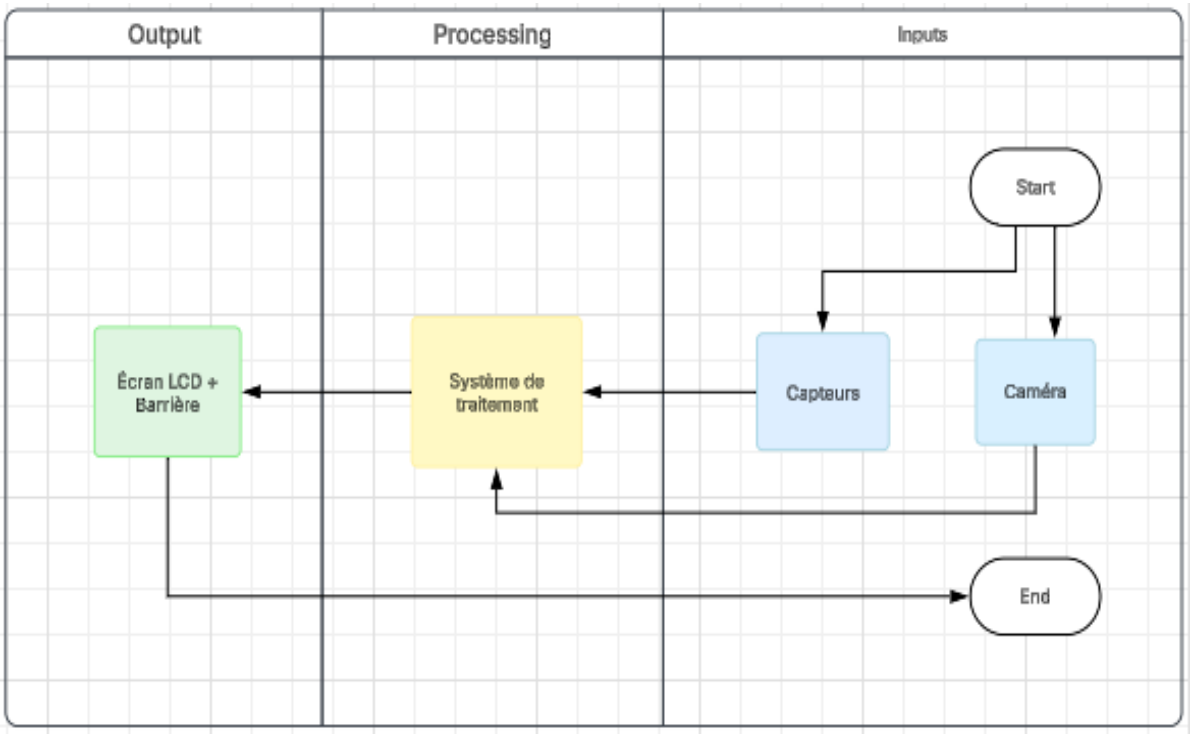


Figure 2: Chaîne de traitement des entrées et sorties du système

Chapitre 1 :
Contexte général et étude du projet

1.1 Introduction

Ce chapitre a pour objectif de présenter le contexte général du projet, ainsi que la problématique liée à la gestion du stationnement dans les environnements urbains. Il introduit également les solutions existantes et met en évidence leurs limites, afin de justifier la nécessité de proposer une solution intelligente basée sur les technologies modernes.

1.2 Contexte général

⇒ Smart Cities
⇒ Problème du parking

Avec l'évolution des villes vers des environnements intelligents (*Smart Cities*), la gestion des infrastructures urbaines devient un enjeu majeur. Parmi ces défis, la gestion du stationnement occupe une place importante, notamment en raison de l'augmentation du nombre de véhicules et de la saturation des espaces disponibles.

Dans le cadre des villes intelligentes (Smart Cities), les systèmes de Smart Parking permettent d'optimiser la gestion des espaces de stationnement grâce à l'utilisation des technologies modernes.

La figure suivante illustre un exemple de système de Smart Parking intégré dans un environnement urbain



Figure 3: Illustration d'un système de Smart Parking dans une ville intelligente

1.3 Problématique

La recherche d'une place de stationnement constitue aujourd'hui une problématique majeure pour les conducteurs, notamment dans les zones urbaines à forte densité. Ce phénomène engendre une perte de temps considérable, une augmentation du trafic routier, ainsi qu'un impact négatif sur l'environnement. Par ailleurs, les systèmes traditionnels de gestion de parking présentent des limites en termes d'efficacité, de coût et d'automatisation.

1.4 Objectifs du projet

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et de réaliser un système intelligent de gestion de parking permettant :

⇒ La détection automatique des places libres et occupées
⇒ La reconnaissance des plaques d'immatriculation
⇒ Le guidage des conducteurs vers les places disponibles
⇒ L'automatisation de l'accès via une barrière intelligente
⇒ La réservation des places de stationnement à distance via une application mobile

1.5 Solutions existantes

Plusieurs solutions ont été proposées pour améliorer la gestion des parkings, notamment :

⇒ Les systèmes basés sur des capteurs
⇒ Les systèmes utilisant la vision par ordinateur
⇒ Les applications mobiles de réservation

Cependant, ces solutions présentent certaines limites, notamment en termes de coût, de complexité ou de précision.

1.6 Solution proposée

Dans le but de répondre aux problématiques liées à la gestion du stationnement en milieu urbain, nous proposons la conception et la réalisation d'un système intelligent de Smart Parking basé sur les technologies de l'Internet des Objets (IoT) et de l'intelligence artificielle embarquée.

Le système développé permet la détection automatique des places de stationnement libres et occupées, ainsi que l'identification des véhicules à travers la reconnaissance des plaques d'immatriculation. Il intègre également un mécanisme de guidage permettant d'orienter les conducteurs vers les places disponibles, contribuant ainsi à réduire le temps de recherche et à améliorer la fluidité de la circulation.

En complément, une fonctionnalité de réservation à distance via une application mobile est envisagée, offrant aux utilisateurs la possibilité de réserver une place avant leur arrivée. Le système assure également la gestion automatisée de l'accès à travers une barrière intelligente, garantissant un contrôle sécurisé des entrées et sorties.

Bien que ce projet soit développé dans un cadre académique, il constitue une solution concrète et fonctionnelle pouvant répondre à des besoins réels. Il s'inscrit dans une démarche d'innovation en proposant une approche moderne et évolutive de la gestion des parkings, avec un fort potentiel d'intégration dans les environnements urbains intelligents.

1.7 Conclusion du chapitre

Ce chapitre a permis de présenter le contexte général du projet ainsi que la problématique liée à la gestion du stationnement en milieu urbain. Il a mis en évidence les limites des solutions existantes et la nécessité d'une approche plus efficace.

La solution proposée, basée sur les technologies de l'Internet des Objets (IoT) et de l'intelligence artificielle embarquée, a été introduite. Cette approche vise à améliorer la gestion des parkings et à faciliter l'expérience des utilisateurs. Elle constitue ainsi une réponse innovante aux défis actuels du stationnement. Le chapitre suivant sera consacré à la conception et à l'architecture du système.

Chapitre 2 :
Conception et architecture du système

2.1 Introduction

Ce chapitre est consacré à la conception et à la description de l'architecture du système de Smart Parking proposé. Il vise à détailler l'ensemble des aspects techniques liés à la mise en place de la solution, en mettant en évidence les différents composants matériels et logiciels ainsi que leurs interactions.

Dans un premier temps, une vue globale de l'architecture du système sera présentée afin de donner une compréhension générale du fonctionnement. Ensuite, chaque module sera étudié de manière détaillée, notamment les capteurs de détection, le module de vision basé sur la caméra, l'unité de traitement, ainsi que les dispositifs d'affichage et de contrôle.

Par ailleurs, ce chapitre mettra en lumière les choix technologiques adoptés, en justifiant la sélection des composants utilisés en fonction de critères tels que la performance, le coût, la fiabilité et la facilité d'intégration. Une attention particulière sera également accordée à la conception logicielle du système, en décrivant les algorithmes utilisés pour assurer la détection, l'identification et le guidage des véhicules.

Enfin, ce chapitre permettra de présenter le fonctionnement global du système à travers des schémas et des diagrammes explicatifs, facilitant ainsi la compréhension des différentes étapes de traitement des données et des interactions entre les composants.

NB :

- Il est important de noter que l'architecture présentée dans ce chapitre correspond à une version fonctionnelle développée dans le cadre de ce projet, incluant déjà une application de gestion et de réservation. Toutefois, cette solution peut être exploitée dans un environnement réel et améliorée davantage, notamment par l'intégration de services Cloud, l'optimisation des performances et le déploiement à grande échelle.

2.2 Architecture globale du système

L'architecture globale du système de Smart Parking proposé repose sur une organisation modulaire permettant d'assurer la collecte, le traitement et la transmission des données en temps réel. Elle s'articule principalement autour d'une unité centrale de traitement, de modules d'acquisition de données, ainsi que d'interfaces de communication et d'affichage.

La figure suivante illustre l'architecture globale du système proposé, mettant en évidence les différents modules et leurs interactions.

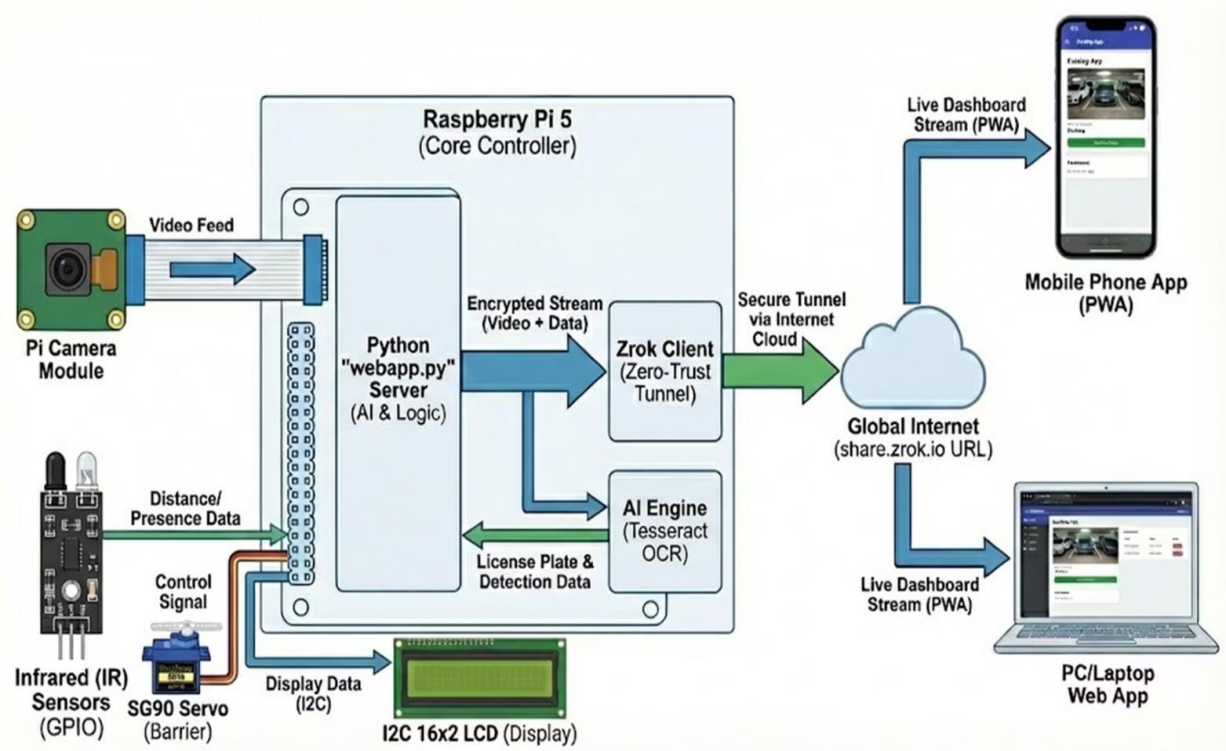


Figure 4: Architecture globale du système de Smart Parking basé sur IoT et IA embarquée

Le cœur du système repose sur un Raspberry Pi 5, qui assure le rôle de contrôleur principal en garantissant le traitement des données et la gestion globale du système. Il assure le traitement des données issues des différents capteurs et de la caméra, ainsi que l'exécution des algorithmes de reconnaissance et de gestion du parking à l'aide d'une application développée en Python.

Le module de vision, basé sur une caméra, permet la capture des images des véhicules à l'entrée du parking. Ces images sont ensuite traitées et analysées par un système d'intelligence artificielle intégrant des techniques de reconnaissance de caractères (OCR), afin d'identifier les plaques d'immatriculation.

En parallèle, des capteurs infrarouges sont utilisés pour détecter l'état d'occupation des places de stationnement (libre/occupée). Les données collectées sont transmises à l'unité de traitement pour déterminer l'état du parking en temps réel.

Le système intègre également un module de contrôle permettant la gestion automatique de la barrière via un servomoteur, ainsi qu'un écran LCD affichant les informations relatives aux places disponibles et au guidage des utilisateurs.

Afin d'assurer une accessibilité à distance, les données sont transmises de manière sécurisée via Internet grâce à un tunnel de communication. Cela permet d'accéder au système à travers une application mobile et une interface web, offrant des fonctionnalités telles que la visualisation en temps réel, la gestion du parking et la réservation des places.

2.3 Description des blocs fonctionnels

2.3.1 Module de détection (Capteurs)



Figure 5: Capteur infrarouge TCRT5000 utilisé pour la détection des places de stationnement

Capteur	Place associée	État de la place
Capteur 1	Place 1	Libre / Occupée
Capteur 2	Place 2	Libre / Occupée
….	….	….

Le système de détection des places de stationnement repose sur l'utilisation de capteurs infrarouges de type **TCRT5000**, permettant de déterminer l'état d'occupation des places (libre ou occupée).

Dans notre projet, **six capteurs infrarouges** ont été utilisés, ce qui correspond à la surveillance de **six places de stationnement distinctes**. Chaque capteur est associé à une place spécifique et fonctionne de manière indépendante afin de fournir une information précise en temps réel.

Le principe de fonctionnement du capteur infrarouge est basé sur l'émission et la réception d'un faisceau lumineux infrarouge. Le capteur émet un signal infrarouge qui est réfléchi lorsqu'un objet (véhicule) se trouve au-dessus de la place. Lorsque le signal réfléchi est détecté, le capteur indique que la place est **occupée**. En revanche, en absence de réflexion, la place est considérée comme **libre**.

Les capteurs sont connectés à l'unité de traitement (Raspberry Pi) via des entrées GPIO, permettant ainsi la lecture des états (0 ou 1) correspondant à chaque place. Ces données sont ensuite exploitées pour mettre à jour l'état du parking et afficher les informations en temps réel sur l'écran LCD ainsi que sur l'application mobile.

L'utilisation de ce type de capteur présente plusieurs avantages, notamment un **coût réduit**, une **facilité d'intégration** et une **bonne réactivité**. Cependant, leur performance peut être influencée par certains facteurs externes tels que la luminosité ambiante ou la position du capteur.

2.3.2 Module de vision (Caméra)

Le module de vision joue un rôle essentiel dans le système de Smart Parking en assurant la capture et l'analyse des images des véhicules à l'entrée du parking. Il repose sur l'utilisation d'une caméra connectée au Raspberry Pi, permettant d'acquérir des images en temps réel.



Figure 6: Module de vision basé sur une caméra pour la reconnaissance des plaques d'immatriculation

La caméra est positionnée de manière stratégique afin de capturer clairement les plaques d'immatriculation des véhicules lors de leur entrée. Les images obtenues sont ensuite transmises à l'unité de traitement pour être exploitées.

Le traitement des images repose sur l'utilisation d'algorithmes de vision par ordinateur intégrant des techniques de reconnaissance optique de caractères (OCR). Ce processus permet d'extraire automatiquement les informations contenues dans la plaque d'immatriculation et d'identifier les véhicules.

Cette fonctionnalité offre plusieurs avantages, notamment l'automatisation du contrôle d'accès, l'amélioration de la sécurité et la réduction des interventions manuelles. Elle permet également de faciliter la gestion des autorisations d'entrée et de sortie du parking.

Cependant, les performances du système peuvent être influencées par certains facteurs tels que la qualité de l'image, l'éclairage ambiant ou encore l'angle de capture. Il est donc essentiel d'optimiser le positionnement de la caméra afin d'assurer une reconnaissance fiable.

2.3.3 Câble de connexion de la caméra (CSI)

Le module caméra est relié au Raspberry Pi à l'aide d'un câble de type **CSI (Camera Serial Interface)**, spécifiquement conçu pour assurer une transmission rapide et fiable des données vidéo.

Dans notre projet, nous avons utilisé un câble **Raspberry Pi SC1130 Pi 5 Camera Cable (500 mm)**, permettant de connecter la caméra au port CSI du Raspberry Pi 5. Ce câble plat et flexible facilite l'intégration du module caméra dans le système, tout en offrant une certaine liberté de positionnement.



Figure 7: Câble CSI (SC1130) utilisé pour la connexion de la caméra au Raspberry Pi 5

Le rôle principal de ce câble est d'assurer la transmission des images capturées par la caméra vers l'unité de traitement avec une faible latence et une haute qualité. Contrairement aux connexions USB, l'interface CSI est optimisée pour les flux vidéo, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications de vision embarquée.

L'utilisation de ce type de câble présente plusieurs avantages, notamment une **haute vitesse de transmission**, une **faible consommation de ressources système** et une **meilleure stabilité** pour le traitement en temps réel

2.3.4 Unité de traitement (Raspberry Pi 5)

L'unité de traitement constitue le cœur du système de Smart Parking. Dans ce projet, un **Raspberry Pi 5** a été utilisé comme contrôleur principal, assurant la gestion, le traitement et la coordination de l'ensemble des modules du système.



Figure 8: Raspberry Pi 5 utilisé comme unité de traitement du système

Le Raspberry Pi reçoit les données provenant des différents capteurs infrarouges ainsi que les images capturées par la caméra. Ces informations sont ensuite traitées à l'aide d'un programme développé en Python, intégrant des algorithmes de traitement d'image et de prise de décision.

En fonction des données reçues, le Raspberry Pi détermine l'état des places de stationnement (libre ou occupée), identifie les véhicules à travers la reconnaissance des plaques, et prend les décisions nécessaires pour le bon fonctionnement du système.

Il assure également la communication avec les différents périphériques, notamment l'écran LCD pour l'affichage des informations, le servomoteur pour le contrôle de la barrière, ainsi que l'application mobile pour la gestion à distance.

Grâce à ses performances élevées, sa faible consommation énergétique et sa facilité de programmation, le Raspberry Pi 5 représente une solution idéale pour les applications embarquées basées sur l'IoT et l'intelligence artificielle.

2.3.5 Boîtier et système de refroidissement

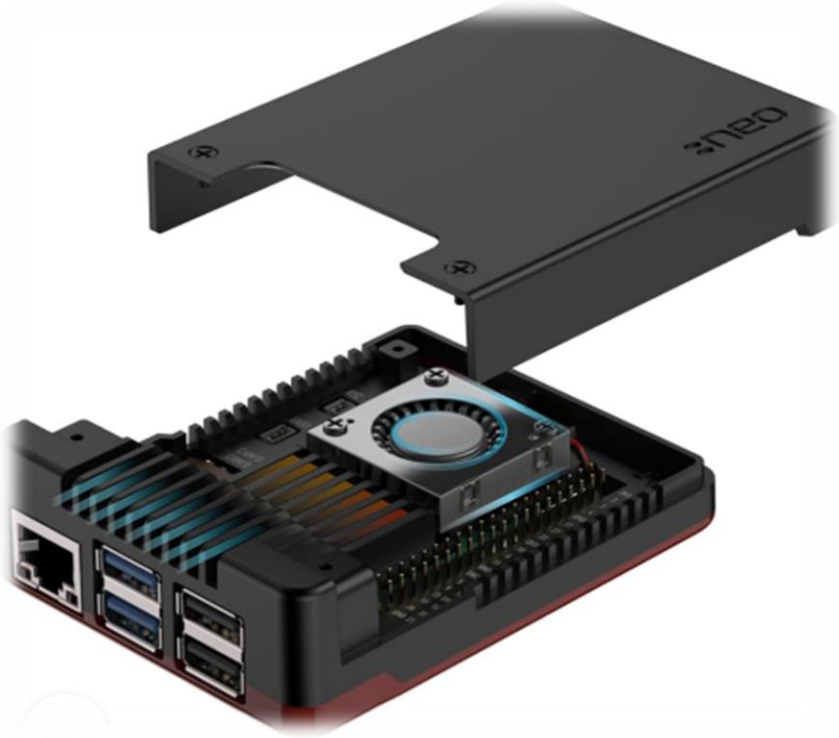


Figure 9 : Boîtier avec système de refroidissement (radiateur et ventilateur) pour Raspberry Pi 5

Le Raspberry Pi est installé dans un boîtier assurant la protection des composants contre la poussière et les chocs. Un système de refroidissement, composé d'un radiateur et d'un ventilateur, permet de dissiper la chaleur générée lors du fonctionnement. Cette solution garantit une meilleure stabilité et prolonge la durée de vie du système.

2.3.6 Module d'affichage (LCD)

Le module d'affichage joue un rôle essentiel dans le système de Smart Parking en assurant la communication entre le système et les utilisateurs. Dans ce projet, un écran **LCD 16x2** a été utilisé pour afficher les informations relatives à l'état du parking.

Cet écran permet d'indiquer en temps réel le nombre de places disponibles, ainsi que des messages de guidage destinés aux conducteurs. Il contribue ainsi à faciliter l'orientation des utilisateurs et à améliorer l'expérience globale.

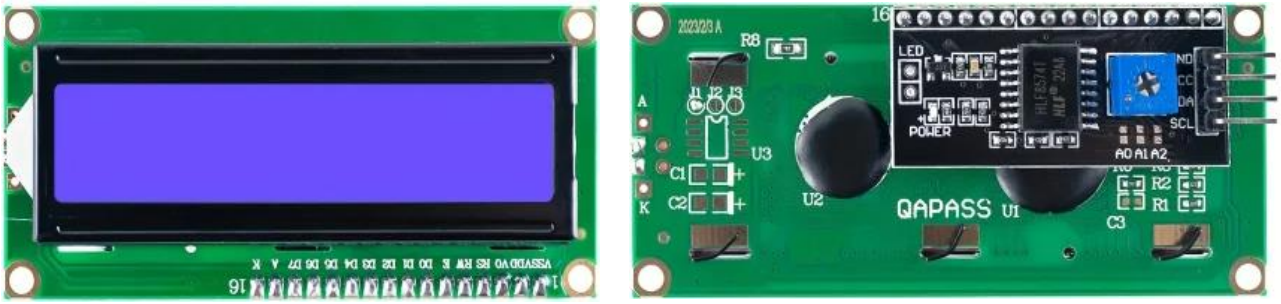


Figure 10: Écran LCD 16x2 utilisé pour l'affichage des informations du système et guidage du conducteur

Le module LCD est connecté au Raspberry Pi via une interface de communication de type **I2C**, permettant de réduire le nombre de connexions nécessaires et de simplifier l'intégration matérielle. Les données traitées par l'unité centrale sont envoyées vers l'écran pour être affichées de manière claire et lisible.

- ⇒ Affichage des places disponibles
- ⇒ Messages de guidage
- ⇒ Communication via I2C
- ⇒ Interface utilisateur simple

Grâce à sa simplicité, sa faible consommation énergétique et sa facilité d'utilisation, l'écran LCD constitue une solution efficace pour l'affichage des informations dans les systèmes embarqués.

2.3.7 Module de contrôle (Barrière / Servomoteur)

Le module de contrôle est basé sur un servomoteur permettant l'ouverture et la fermeture automatique de la barrière. Il est commandé par le Raspberry Pi en fonction des conditions d'accès (reconnaissance du véhicule et disponibilité des places). Ce système assure un contrôle sécurisé et fluide des entrées et sorties du parking.



Figure 11: Barrière contrôlée par servomoteur dans le système de Smart Parking

⇒ Commande de la barrière

⇒ Signal depuis Raspberry Pi

⇒ Ouverture / fermeture automatique

Le fonctionnement repose sur les informations issues du système, notamment la reconnaissance des plaques d'immatriculation et l'état des places disponibles. Lorsque les conditions d'accès sont validées, le Raspberry Pi envoie un signal de commande au servomoteur afin d'ouvrir la barrière. Dans le cas contraire, l'accès reste fermé.

2.3.8 Communication et application mobile

Le système de Smart Parking intègre une interface de communication permettant l'accès et la gestion à distance via Internet. Les données collectées et traitées par le Raspberry Pi sont transmises de manière sécurisée afin d'être accessibles en temps réel.



Figure 12: Application mobile "PFE26 Parking" pour la gestion et la réservation des places

Dans ce cadre, une application mobile nommée **PFE26 Parking** a été développée. Elle permet aux utilisateurs de consulter l'état des places de stationnement, visualiser les informations du parking et effectuer des réservations à distance. Cette application offre une interface simple et intuitive facilitant l'interaction avec le système.

Par ailleurs, une interface web est également disponible, permettant d'accéder aux mêmes fonctionnalités depuis un ordinateur. Cette architecture s'inscrit dans le domaine de l'Internet des Objets (IoT), assurant une communication fluide entre les différents composants du système.

L'intégration de cette application renforce le caractère intelligent et connecté du système, tout en améliorant l'expérience utilisateur.

2.4 Conclusion du chapitre

Ce chapitre a permis de présenter l'architecture détaillée du système ainsi que les différents modules qui le composent. Les choix technologiques et les aspects de conception ont également été abordés. Le chapitre suivant sera consacré à la réalisation et à l'implémentation du système.

Chapitre 3 :
Réalisation et implémentation du système

3.1 Introduction

Ce chapitre est consacré à la réalisation pratique et à l'implémentation du système de Smart Parking. Il présente les différentes étapes suivies pour la mise en œuvre du projet, depuis l'assemblage des composants matériels jusqu'au développement logiciel et aux tests de validation. L'objectif est de démontrer le fonctionnement réel du système ainsi que les résultats obtenus.

- ✓ Développer une application permettant la gestion intelligente du parking à distance.
- ✓ Assurer la communication entre le système embarqué et l'utilisateur via Internet.
- ✓ Permettre la consultation en temps réel de l'état des places de stationnement.
- ✓ Offrir des fonctionnalités telles que la réservation et la gestion des plaques d'immatriculation.

3.2 Installation de l'environnement et configuration du système

La première étape de la réalisation du projet a consisté à préparer l'environnement de développement sur le Raspberry Pi. Pour cela, le système d'exploitation a été installé et configuré afin de permettre l'exécution des différentes applications nécessaires au fonctionnement du système.

Après l'installation du système, plusieurs outils de développement ont été mis en place, notamment l'environnement Python à travers l'éditeur Thonny. Ce dernier a permis de développer, tester et exécuter les différents scripts du projet.

Par la suite, les bibliothèques nécessaires ont été installées, telles que celles dédiées à la gestion des capteurs (GPIO), au traitement d'image et à la reconnaissance des plaques d'immatriculation. Une attention particulière a été accordée à la configuration des interfaces matérielles, notamment l'activation des ports GPIO, de la caméra via l'interface CSI, ainsi que du protocole I2C pour l'écran LCD.

Dans cette étape, l'environnement de développement a été configuré sur le Raspberry Pi afin de permettre l'exécution du système complet. L'image ci-dessous illustre le tableau de bord du Raspberry Pi, incluant l'exécution du programme principal ainsi que l'affichage du résultat obtenu.

On observe clairement la capture d'image de la plaque d'immatriculation à l'aide de la caméra, ainsi que le traitement effectué par le programme développé en Python. Le terminal affiche les différentes étapes du fonctionnement du système, notamment la détection des capteurs, l'analyse de la plaque et la prise de décision.

Cette visualisation permet de valider le bon fonctionnement du système en conditions réelles, en intégrant à la fois les composants matériels, les bibliothèques logicielles et l'environnement de développement.

La figure suivante présente l'environnement Raspberry Pi avec l'exécution du programme et le résultat de reconnaissance de plaque :

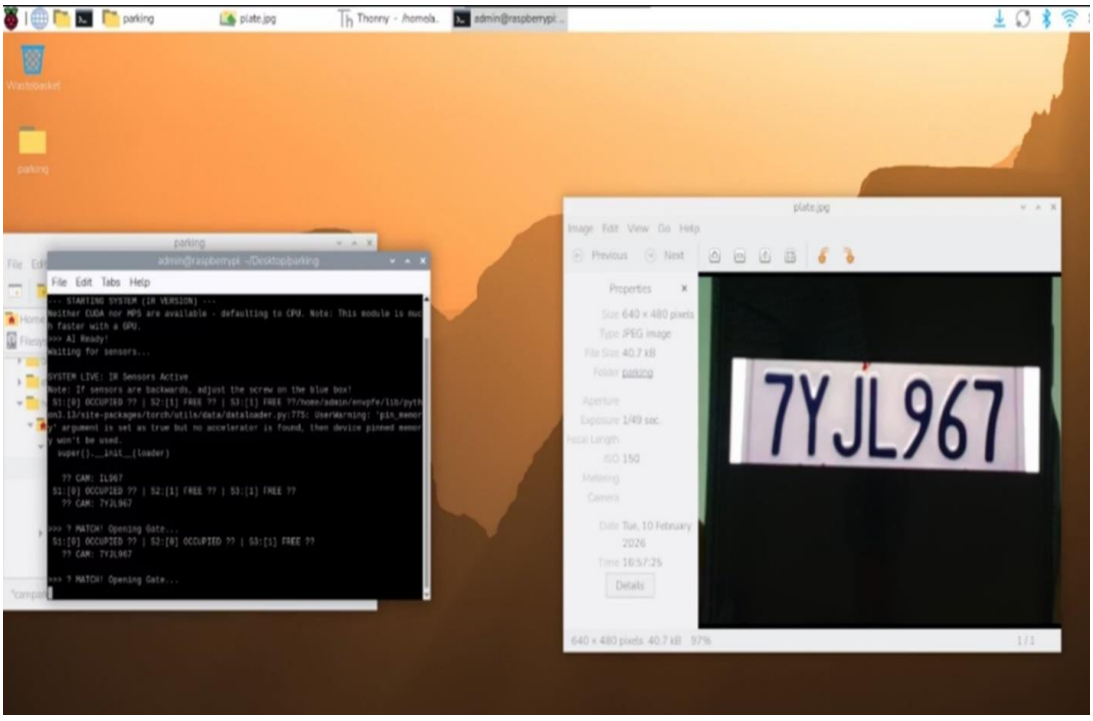


Figure 13: Exécution du système sur Raspberry Pi avec détection de plaque et affichage des résultats

3.3 Tests des composants et intégration

Avant l'intégration complète du système, des tests ont été réalisés sur les différents composants afin de vérifier leur bon fonctionnement. Les capteurs infrarouges ont été testés individuellement pour valider leur capacité à détecter la présence des véhicules à travers la réflexion du signal.

L'image ci-dessous illustre le montage expérimental réalisé sur une plaque d'essai (breadboard), où plusieurs capteurs sont connectés au Raspberry Pi via les broches GPIO. Chaque capteur a été testé séparément afin de vérifier la précision des signaux envoyés (état libre ou occupé).

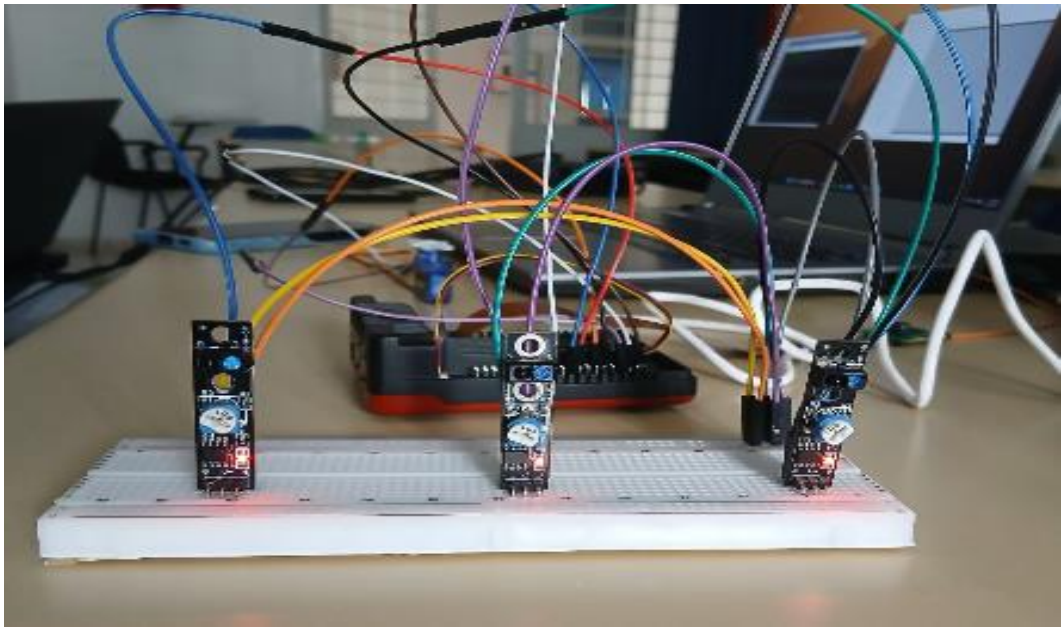


Figure 14: Test des capteurs infrarouges et intégration sur breadboard avec le Raspberry Pi

Après validation des tests unitaires, une phase d'intégration a été effectuée pour connecter l'ensemble des capteurs au système global. Cette étape a permis de s'assurer que les données collectées sont correctement transmises et exploitées par le programme principal.

Après la validation des capteurs infrarouges, une étape d'intégration avancée a été réalisée en ajoutant les autres composants du système, notamment la caméra et le servomoteur.

La caméra a été connectée au Raspberry Pi via le câble CSI afin de permettre la capture des images en temps réel. Cette étape a permis de tester la qualité des images ainsi que leur transmission vers le système de traitement.

Par ailleurs, le servomoteur a été intégré pour assurer le contrôle de la barrière. Des tests ont été effectués afin de vérifier la réponse du moteur aux commandes envoyées par le Raspberry Pi, notamment les mouvements d'ouverture et de fermeture.

L'image ci-dessous présente l'intégration complète des capteurs, de la caméra et du servomoteur au sein du système. Cette étape a permis de valider le fonctionnement global et la communication entre les différents modules.

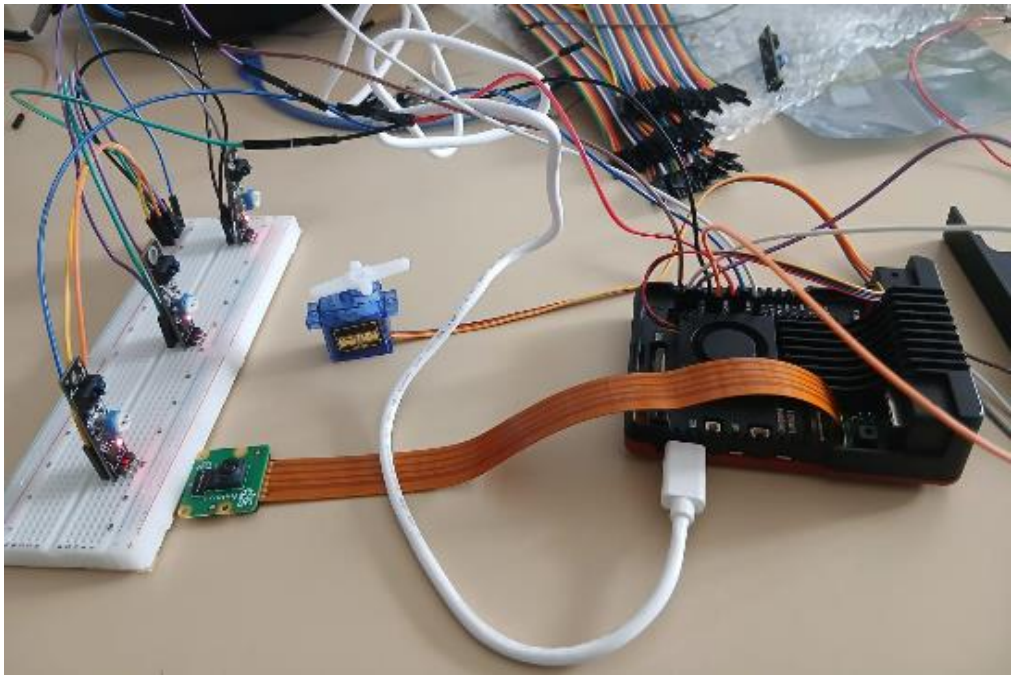


Figure 15: Intégration des capteurs, de la caméra et du servomoteur avec le Raspberry Pi

Après l'intégration de l'ensemble des composants matériels et le développement des différentes fonctionnalités logicielles, le système complet de Smart Parking a été réalisé et testé dans des conditions réelles.

L'image ci-dessous présente le prototype final du système, comprenant le Raspberry Pi, les capteurs infrarouges, la caméra, le servomoteur ainsi que les différents modules de connexion. L'ensemble des composants fonctionne de manière coordonnée afin d'assurer la détection des places, la reconnaissance des plaques, le guidage et le contrôle d'accès.

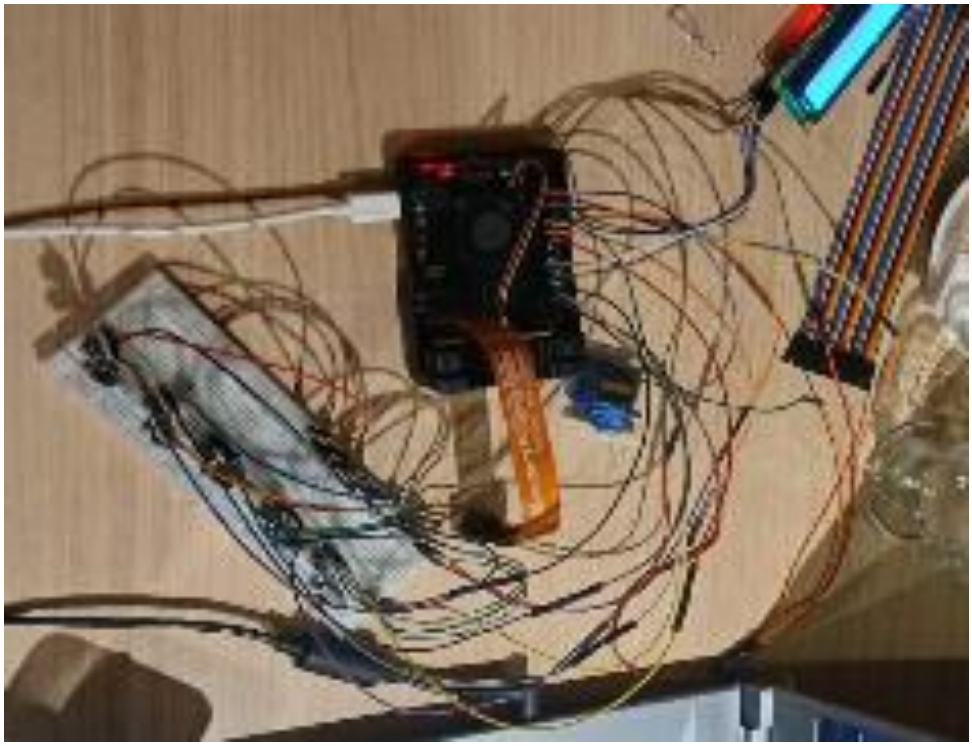


Figure 16: Prototype final du système de Smart Parking réalisé

Les tests effectués ont permis de valider le bon fonctionnement du système, notamment la détection en temps réel des places disponibles, la reconnaissance des véhicules et la gestion automatique de la barrière.

Ce prototype constitue une solution fonctionnelle et intelligente, démontrant la faisabilité du système proposé dans un environnement réel.

3.4 Conception 3D du système (Blender)

Dans le but de mieux visualiser et organiser le système, une modélisation 3D du Smart Parking a été réalisée à l'aide du logiciel Blender.

Le modèle a été conçu en plusieurs parties, notamment une partie gauche et une partie droite représentant les zones de stationnement. Ces deux parties ont ensuite été assemblées pour former une structure complète intégrant un mécanisme fonctionnel.

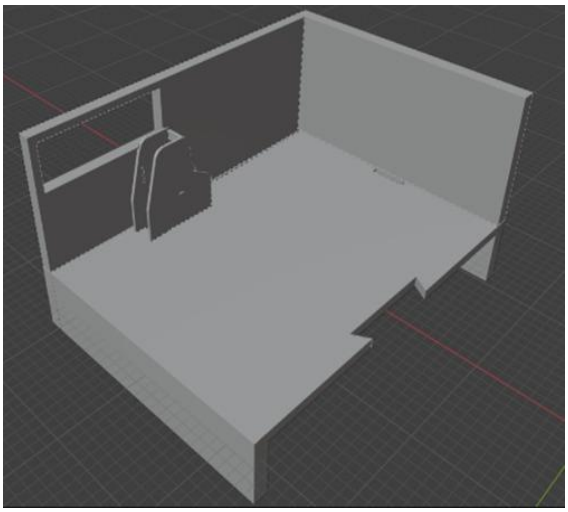


Figure 18 : Modèle 3D du parking partie gauche

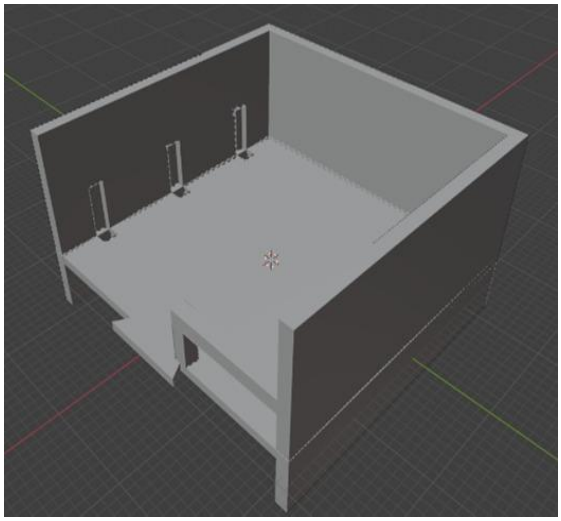


Figure 17 : Modèle 3D du parking partie droite

La conception 3D a également permis de simuler l'intégration des différents composants du système avant leur réalisation physique. En effet, l'emplacement des capteurs infrarouges, de la caméra ainsi que de la barrière a été étudié afin d'assurer un fonctionnement optimal et une détection efficace des véhicules.

Cette modélisation a permis d'optimiser la disposition des composants et de faciliter la phase de réalisation physique. Elle a également contribué à améliorer la présentation globale du projet.

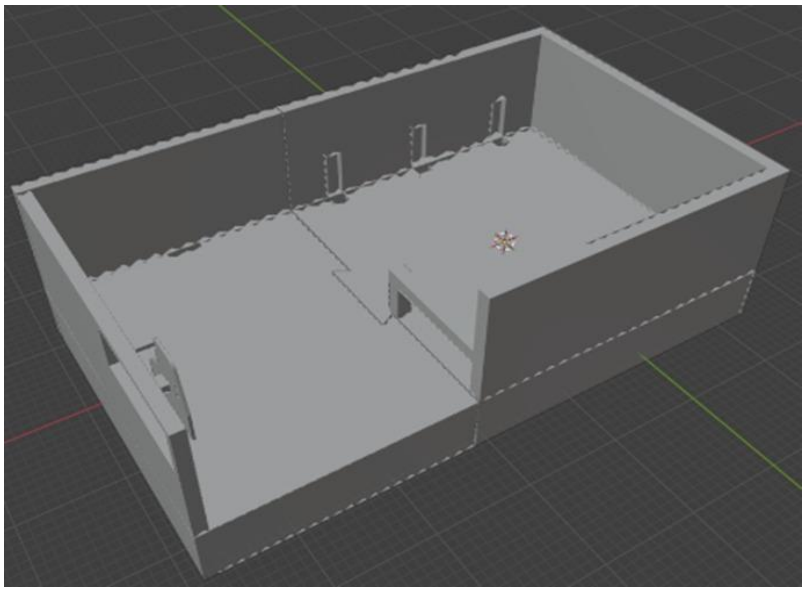


Figure 19 : Assemblage final du parking avec mécanisme

De plus, l'utilisation de Blender a facilité la visualisation des dimensions réelles du parking et des distances entre les différents éléments, ce qui a permis d'éviter les erreurs lors de l'assemblage réel. Cette étape a ainsi contribué à réduire le temps de réalisation et à améliorer la précision du montage.

Par ailleurs, la modélisation du mécanisme de la barrière a permis de mieux comprendre son fonctionnement et d'anticiper les contraintes mécaniques liées au mouvement du servomoteur. Cela a permis d'assurer une intégration harmonieuse entre les parties matérielles et mécaniques du système.

Enfin, cette approche basée sur la conception 3D s'inscrit dans une démarche d'ingénierie moderne, combinant simulation virtuelle et réalisation pratique, afin d'obtenir un système fiable et optimisé.

3.5.1 Développement de l'application et communication http

Une application a été développée pour assurer la communication entre le système et l'utilisateur via le protocole HTTP.

Cette application comprend plusieurs fonctionnalités :

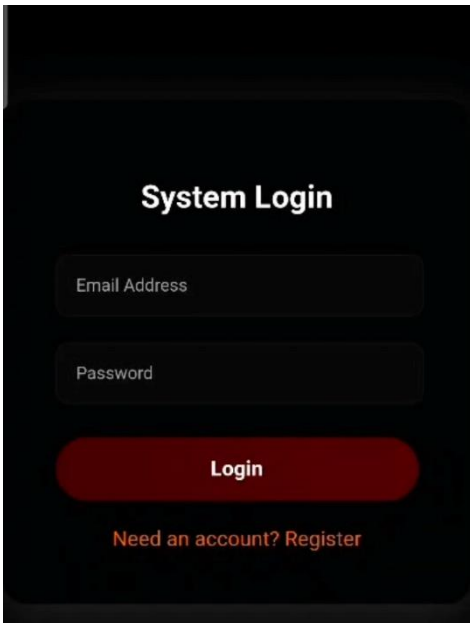


Figure 20 : Interface d'authentification de l'application

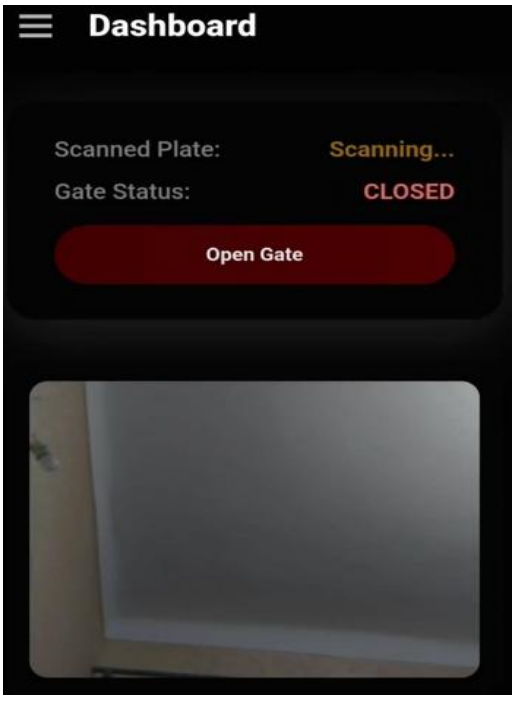


Figure 22 : Interface de la caméra dans l'application



Figure 21 : Schéma du parking dans l'application

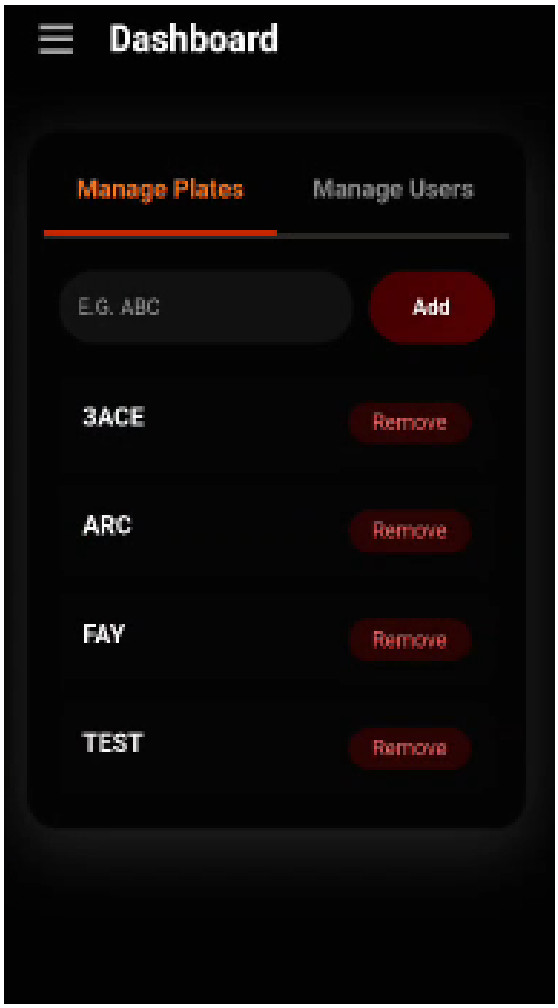


Figure 24 : Page gestion matricule



Figure 23 : Page réservation

⇒ **Affichage en temps réel de la caméra**, permettant de visualiser les entrées du parking
⇒ **Interface du parking**, montrant l'état des places (libre ou occupée)
⇒ **Gestion des plaques d'immatriculation**, permettant d'ajouter ou de supprimer des véhicules autorisés
⇒ **Système de réservation**, permettant à l'utilisateur de réserver une place à distance
⇒ **Authentification sécurisée**, permettant de contrôler l'accès à l'application et de gérer les droits des différents profils (utilisateurs et administrateurs)

Cette architecture permet une interaction fluide entre le système embarqué et l'utilisateur final.

3.5.2 Architecture de l'Interface Web et Hébergement

Afin d'offrir une interface fluide et accessible à distance, l'application de gestion a été structurée sous forme d'application web hébergée directement sur le Raspberry Pi 5. Le serveur web (développé en Python) se charge de faire le lien entre le matériel et l'interface utilisateur.

- **Organisation des Fichiers (Arborescence) :**

Comme l'illustre la capture d'écran de l'environnement de développement du Raspberry Pi, les fichiers composant l'interface visuelle (les "vues") sont regroupés dans un dossier spécifique nommé templates situé dans le répertoire du projet (/home/admin/Desktop/parking/templates).

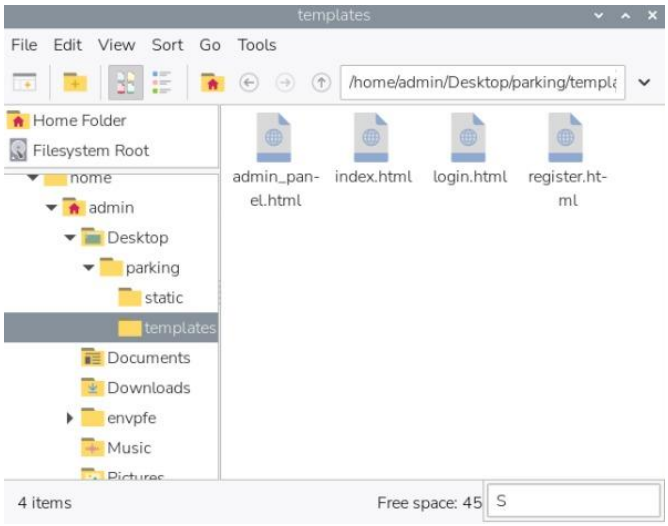


Figure 25 : Arborescence du dossier templates sur le Raspberry Pi 5.

Ce dossier contient quatre fichiers HTML fondamentaux, intégrant à la fois la structure (HTML5), l'habillage graphique et la logique d'interaction (JavaScript) :

- **login.html et register.html :** Gèrent l'authentification sécurisée et la création de compte. Ils intègrent des formulaires qui transmettent les identifiants au serveur via la méthode POST.
- **index.html :** Constitue le cœur de l'application (le Tableau de bord). Il affiche le flux vidéo en direct, le plan interactif du parking, et permet la réservation des places.
- **admin_panel.html :** Interface restreinte permettant la gestion des droits utilisateurs (promotion/rétrogradation des administrateurs).

3.6.1 Implémentation du Système de Guidage Visuel (Écran LCD)

Afin d'optimiser l'expérience utilisateur et de fluidifier le trafic au sein du parking, un système de guidage visuel a été mis en place à l'aide d'un écran LCD 16x2. Ce module, communiquant avec le Raspberry Pi 5 via le protocole I2C, affiche des directives en temps réel en fonction de l'état du parking et de l'identification du véhicule.

L'algorithme de gestion d'affichage a été conçu pour traiter trois états principaux, illustrés par les essais réalisés sur notre prototype :

- **État de Veille (Accueil) :**
  Lorsqu'aucun véhicule n'est détecté à l'entrée ou pendant le processus de scan de la plaque d'immatriculation, l'écran affiche un message d'accueil standard.



Figure 26 : Affichage du message d'accueil en attente d'un véhicule.

- **Guidage Normal (Place Libre) :**
  Si le véhicule identifié n'a pas de réservation préalable, le système interroge l'état des capteurs infrarouges HW-511 répartis dans le parking. Le programme identifie la place libre la plus proche (par exemple, la Place P1) et génère une instruction de direction ("Droite > Droite") pour orienter le conducteur. Une fois l'affichage actualisé, le signal est envoyé au servomoteur MG996R pour lever la barrière

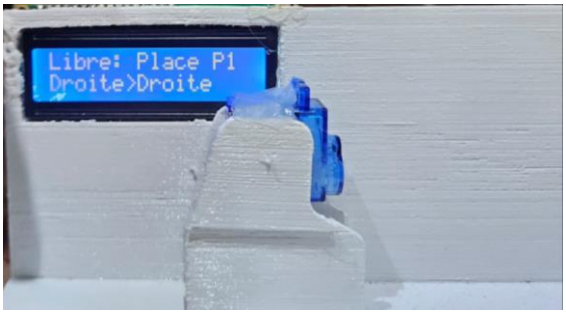


Figure 27 : Guidage dynamique dirigeant un visiteur sans réservation vers la place P1.

- **Guidage Personnalisé (Place Réservée) :**
  L'un des atouts majeurs de notre système est son couplage avec l'application de réservation. Lorsqu'une plaque d'immatriculation est reconnue par la caméra, le script Python effectue une requête HTTP pour vérifier si ce véhicule possède une réservation active. Si c'est le cas, le système ignore temporairement l'état général des capteurs pour guider spécifiquement l'utilisateur vers sa place attribuée (ex : "Res. Place P5"), avec les indications directionnelles correspondantes.



Figure 28 : Guidage personnalisé d'un utilisateur vers sa place réservée (P5).

3.6.2 Gestion des véhicules et reconnaissance des plaques

Dans le cadre des tests expérimentaux, des voitures miniatures ont été utilisées afin de simuler des véhicules réels dans un environnement contrôlé.
Des plaques d'immatriculation ont été ajoutées sur ces véhicules pour reproduire des conditions proches d'une utilisation réelle.

Cette approche a permis de tester efficacement le système de reconnaissance des plaques, tout en facilitant la manipulation et la répétition des tests. Chaque véhicule a été associé à une plaque différente, permettant ainsi de vérifier la capacité du système à distinguer plusieurs identifiants.

Les images ci-dessous illustrent les différents véhicules utilisés ainsi que les plaques d'immatriculation associées. Ces tests ont permis de valider la précision du système et son aptitude à fonctionner dans un contexte réel simulé.



Figure 29 : Prototype du Smart Parking en condition de test avec véhicules et plaques d'immatriculation simulés.



Figure 30 : Véhicules de test utilisés pour la validation du prototype.

3.7 Logique de Fonctionnement du Système Central

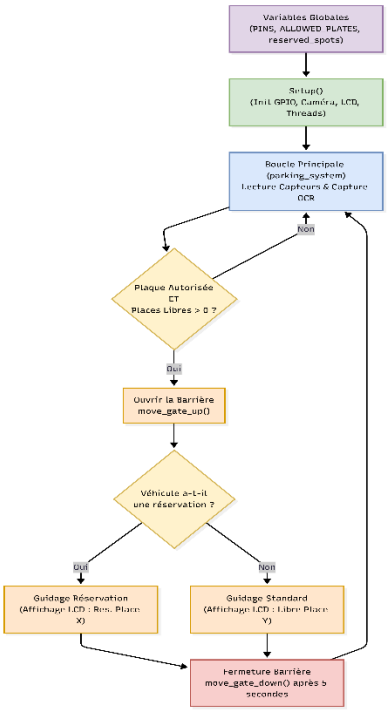


Figure 31 : Logigramme de fonctionnement du système de gestion principal

L'architecture logicielle de notre système repose sur un fonctionnement asynchrone (Multi-threading). Comme l'illustre l'organigramme ci-dessus, la boucle principale scrute en permanence l'état des capteurs infrarouges matériels et le flux de la caméra.

Lorsqu'un véhicule se présente, l'image subit un prétraitement (OpenCV) avant d'être analysée par le moteur OCR (Tesseract). Si la chaîne de caractères extraite correspond à une plaque autorisée (enregistrée par l'administrateur ou via une réservation active), le système valide l'accès. La fonction de guidage prend alors le relais : elle vérifie de manière prioritaire si le véhicule possède une réservation pour l'orienter vers sa place spécifique, ou à défaut, vers la place libre la plus proche selon un ordre de priorité défini. Une fois le véhicule passé, un compteur temporel assure la fermeture sécurisée de la barrière.

3.8 Résultat final du système

Après l'intégration de l'ensemble des modules matériels et logiciels, le système complet a été testé dans des conditions proches d'une utilisation réelle. Le prototype réalisé comprend la structure du parking imprimée en 3D, les capteurs infrarouges pour la détection des places, le servomoteur pour la gestion de la barrière, ainsi que l'écran LCD pour l'affichage des informations.

Les résultats obtenus montrent que le système est capable de détecter automatiquement les places disponibles, de reconnaître les véhicules à travers leurs plaques d'immatriculation, d'afficher les informations en temps réel et de contrôler de manière autonome l'ouverture et la fermeture de la barrière.

L'image ci-dessous illustre le prototype final du système de Smart Parking, mettant en évidence l'intégration réussie des différents composants dans une maquette fonctionnelle. Ce résultat confirme la faisabilité et l'efficacité de la solution proposée.

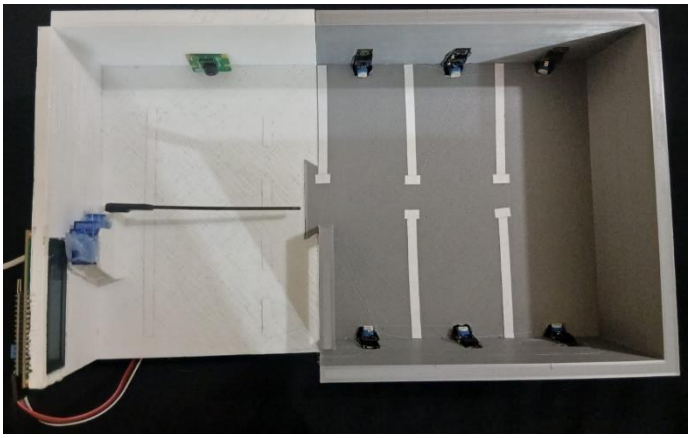


Figure 32 : Vue supérieure du prototype final de la maquette de Smart Parking.

En complément du prototype externe, une vue interne du système a été réalisée afin de présenter l'organisation du câblage et l'intégration des composants électroniques.

Cette étape permet de mettre en évidence la complexité de l'assemblage ainsi que les connexions entre les différents modules.

L'image ci-dessous illustre le câblage interne du système, incluant le Raspberry Pi, les capteurs, les modules de connexion ainsi que les différentes liaisons électriques. Cette organisation a été réalisée de manière à assurer un fonctionnement stable et fiable du système.

Bien que le montage soit réalisé sous forme de prototype, il reflète une intégration complète des éléments nécessaires au fonctionnement du Smart Parking.

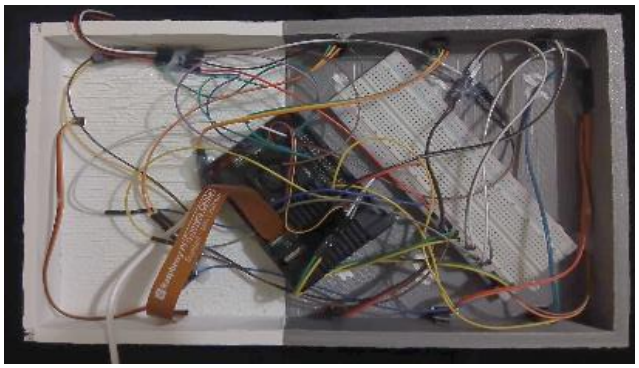


Figure 33 : Architecture matérielle interne : connexions GPIO, plaques d'essai et unité de traitement central.

3.9 Conclusion du chapitre

Ce chapitre a permis de présenter les différentes étapes de réalisation et d'implémentation du système de Smart Parking, depuis l'installation de l'environnement de développement jusqu'à la mise en œuvre du prototype final.

Les tests effectués sur les composants ainsi que leur intégration ont permis de valider le bon fonctionnement global du système, tant sur le plan matériel que logiciel.

La conception 3D, le développement de l'application et la mise en place des modules de détection et de reconnaissance ont contribué à la réalisation d'une solution complète et fonctionnelle.

Les résultats obtenus démontrent la faisabilité du système proposé et son efficacité dans la gestion intelligente du stationnement.

Ce travail constitue ainsi une base solide pour des améliorations futures et une éventuelle mise en œuvre à grande échelle.

Conclusion

Ce projet de fin d'études, intitulé « Conception et réalisation d'un système intelligent de gestion de parking avec guidage et réservation basé sur l'IoT et l'intelligence artificielle embarquée », a permis de répondre concrètement à la problématique croissante de la congestion urbaine et de la gestion inefficace des places de stationnement. L'objectif était de concevoir une solution complète, automatisée et économique capable d'optimiser l'expérience utilisateur tout en réduisant l'impact environnemental lié à la recherche de places.

Tout au long de ce travail, nous avons suivi une démarche structurée, allant de l'étude du besoin à la réalisation d'un prototype fonctionnel. Le système repose sur une architecture modulaire centrée sur un **Raspberry Pi 5** , exploitant des **capteurs infrarouges TCRT5000** pour la détection de présence et un module de vision couplé à des algorithmes de **reconnaissance optique de caractères (OCR)** pour l'identification des plaques d'immatriculation.

Les résultats obtenus lors des phases de test ont démontré la fiabilité du système :

- L'identification automatique des véhicules autorisés et des réservations.
- Le guidage dynamique des conducteurs via un **écran LCD** vers les places disponibles ou réservées.
- L'automatisation sécurisée de l'accès par une barrière intelligente.
- La gestion à distance via une application mobile et une interface web dédiée.

L'intégration de technologies telles que **Flask** pour l'interface web, **OpenCV** pour le traitement d'image et **Tesseract** pour l'IA embarquée souligne le caractère innovant et évolutif de cette solution. Bien que réalisé dans un cadre académique, ce prototype constitue une base solide pour des déploiements réels à plus grande échelle, avec des perspectives d'amélioration telles que l'intégration de services Cloud pour une supervision centralisée de plusieurs sites.

Bibliographie

- ✓ https://www.blender.org/
- ✓ https://www.raspberrypi.com/documentation/
- ✓ https://pypi.org/project/RPi.GPIO/
- ✓ https://opencv.org/
- ✓ https://tesseract-ocr.github.io/
- ✓ https://flask.palletsprojects.com/
- ✓ https://jinja.palletsprojects.com/